PDF-XChange Co Ltd. Click to buy NOW! www.pdf-xchange.com

# Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

## 0. Datos del equipo

**Grupo**

grupo 2

**Integrantes**

David Santiago Arias Avila, Juan David Mantilla, Nicolas Felipe Savedra

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

PDF-XChange Co Ltd. Click to buy NOW! www.pdf-xchange.com

## 1. Escenario de ingeniería

**Selecciona un escenario**

S4 · Aumentar la tasa de datos sin aumentar la tasa de símbolos

**Situación:**
Una aplicación necesita transportar más información dentro de una asignación espectral aproximadamente fija. En vez de aumentar la tasa de símbolos, se estudia si una modulación de mayor orden puede transportar más bits por símbolo. El trabajo compara QPSK y 16QAM con la misma Rs, SPS, fs y nivel de ruido. El equipo debe investigar bits por símbolo, eficiencia espectral, normalización de energía y por qué una constelación más densa exige mejor calidad de señal.

### ▼ Qué deberías investigar antes de decidir

- Qué fenómeno físico domina el escenario.
- Qué variable del GRC representa ese fenómeno.
- Qué información aporta PSD, constelación, tiempo o frecuencia instantánea.
- Qué compromiso existe entre robustez, tasa de bits y ancho de banda.

## 2. Interpreta el problema

**¿Cuál describe mejor el problema técnico?**

P1 · Se desea aumentar Rb manteniendo aproximadamente Rs y BW.

No busques "la frase correcta"; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

**¿Qué modulación/estrategia usarías?**

Comparación QPSK vs 16QAM · misma Rs para estudiar capacidad/robustez

Alta tasa por símbolo; constelación densa y más sensible a perturbaciones.

**¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?**

Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc

PDF-XChange Co Ltd. Click to buy NOW! www.pdf-xchange.com

## 3. Define los parámetros base

**Selecciona el paquete de parámetros**

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

**Conformación de pulso / filtrado**

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)

**Interpretación del ancho de banda**

Con igual Rs y mismo pulso, QPSK y 16QAM pueden ocupar aproximadamente el mismo BW aunqu

## 4. Representa el canal

**¿Qué perturbación agregarías?**

AWGN únicamente

**¿Cuál será la variable principal del experimento?**

Nivel de ruido común para comparar modulaciones

**¿Cómo organizarías las pruebas?**

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

PDF-XChange Co Ltd. Click to buy NOW! www.pdf-xchange.com

## 5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [x] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [ ] **Diagrama de ojo**
- [ ] **BER automática**

### Hipótesis previa

**Antes de simular, ¿qué resultado esperas?**

H1 · Con la misma Rs, 16QAM transportará más bits/s pero será visualmente más sensible al mismo

## 6. Justificación breve del equipo

**Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.**

espectral aproximadamente fija, es decir, aumentar Rb sin aumentar Rs. Por eso se compara QPSK (k=2) con 16QAM (k=4) manteniendo Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s (fs=Rs×SPS): Rb pasa de 64 a 128 kbps, mientras el ancho de banda, fijado por Rs y por el pulso rectangular del GRC base, se conserva. Se parte del GRC con AWGN y solo se modifica la tabla de símbolos, normalizada a potencia promedio unitaria para que un mismo nivel de ruido sea comparable entre ambas constelaciones. La perturbación es AWGN porque el compromiso estudiado es capacidad frente a

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

PDF-XChange Co Ltd. Click to buy NOW! www.pdf-xchange.com

# 7. Generar ficha de decisión

## Ficha generada

GRUPO: grupo 2
ESCENARIO: S4 · Aumentar la tasa de datos sin aumentar la tasa de símbolos
PROBLEMA: P1 · Se desea aumentar Rb manteniendo aproximadamente Rs y BW.
MODULACIÓN: Comparación QPSK vs 16QAM · misma Rs para estudiar capacidad/robustez
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: Con igual Rs y mismo pulso, QPSK y 16QAM pueden ocupar aproximadamente el mismo BW aunque Rb sea diferente.
PERTURBACIÓN: AWGN únicamente
VARIABLE: Nivel de ruido común para comparar modulaciones
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Señal temporal, Rb/Rs/BW calculados
HIPÓTESIS: H1 · Con la misma Rs, 16QAM transportará más bits/s pero será visualmente más sensible al mismo nivel de ruido que QPSK.
JUSTIFICACIÓN: l escenario S4 busca transportar más información dentro de una asignación espectral aproximadamente fija, es decir, aumentar Rb sin aumentar Rs. Por eso se compara QPSK (k=2) con 16QAM (k=4) manteniendo Rs=32 ksym/s, SPS=8 y fs=256 kS/s (fs=Rs×SPS): Rb pasa de 64 a 128 kbps, mientras el ancho de banda, fijado por Rs y por el pulso rectangular del GRC base, se conserva. Se parte del GRC con AWGN y solo se modifica la tabla de símbolos, normalizada a potencia promedio unitaria para que un mismo nivel de ruido sea comparable entre ambas constelaciones. La perturbación es AWGN porque el compromiso estudiado es capacidad frente a sensibilidad al ruido, y la única variable que cambia es noise_amp (referencia, suave, medio y fuerte). La PSD permitirá verificar que el BW no varía, la constelación mostrará la dispersión del ruido frente a las